Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Actividad Práctica

Semana 8 – Registro de 10 estudiantes con arreglos

PONDERACIÓN: 0 pts

Tiempo estimado: 40 min

Fecha programada: Semana 8 – 05/09/2026

Índice

1. MARCO FORMATIVO....2
1.1. Valores....2
1.2. Competencia(s)....2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar....2
2. Resultado del Aprendizaje....2
2.1 Objetivo SMART....2
3. Actividad a desarrollar....3
3.1. Herramientas....3
3.2. Descripción de la actividad....3
3.3. Material de apoyo (referencias)....3
4. Rúbrica de Calificación....3
4.1 Requisitos para optar a la calificación....3
4.2 Detalle de la Calificación....4

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Constancia	Revisar el pseudocódigo con la lista de verificación y corregir hasta que ejecute correctamente antes de entregarlo.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

Implementa algoritmos que procesan cadenas, arreglos unidimensionales y arreglos multidimensionales utilizando pseudocódigo y diagramas de flujo para almacenar, consultar y modificar colecciones de datos de manera estructurada

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Disciplina en la escritura de algoritmos.
- Perseverancia al depurar.
- Organización de datos.
- Autonomía.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Desarrollar en PSeInt un algoritmo que registre los nombres y las calificaciones de diez estudiantes mediante arreglos unidimensionales y permita mostrar la lista, buscar a un estudiante y actualizar su nota, funcionando correctamente en tres casos de prueba, durante los 40 minutos de la actividad de la Semana 8.				

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- PSeInt.
- Lista de verificación del tutor.
- UEDI.

3.2. Descripción de la actividad

Desarrolle el algoritmo **RegistroEstudiantes** con el siguiente menú:

Menú

```
1. Registrar los 10 estudiantes
2. Mostrar la lista con su nota
3. Buscar un estudiante por nombre
4. Actualizar la nota de un estudiante
5. Mostrar el promedio, la nota mayor y la menor
6. Salir
```

- Usar dos arreglos de 10 posiciones (nombres y notas).
- Validar que las notas estén entre 0 y 100.
- Informar si el estudiante buscado no existe.
- Presentar el promedio, la nota mayor y la menor.

Nota: *Actividad 2 (optativa, 20 min): prepare tres casos de prueba: uno con datos normales, uno que busque un nombre inexistente y otro que actualice la nota de un estudiante registrado.*

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación y lectura de la Semana 8.
- Ejercicio demostrativo S8.
- Ayuda de PSeInt.

4. Rúbrica de Calificación

4.1 Requisitos para optar a la calificación

- La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.
- El archivo .psc debe ejecutar.
- Copias parciales o totales tendrán nota de cero.

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Declaración y registro	25	Usa arreglos dimensionados correctamente y registra los 10 estudiantes.	
1.2	Mostrar y buscar	25	Muestra la lista y busca por nombre informando si no existe.	
1.3	Actualizar y estadísticas	30	Actualiza la nota y calcula correctamente promedio, mayor y menor.	
1.4	Validación y claridad	20	Valida las notas y el código es legible.	
	Total	100		

4.2 Detalle de la Calificación